

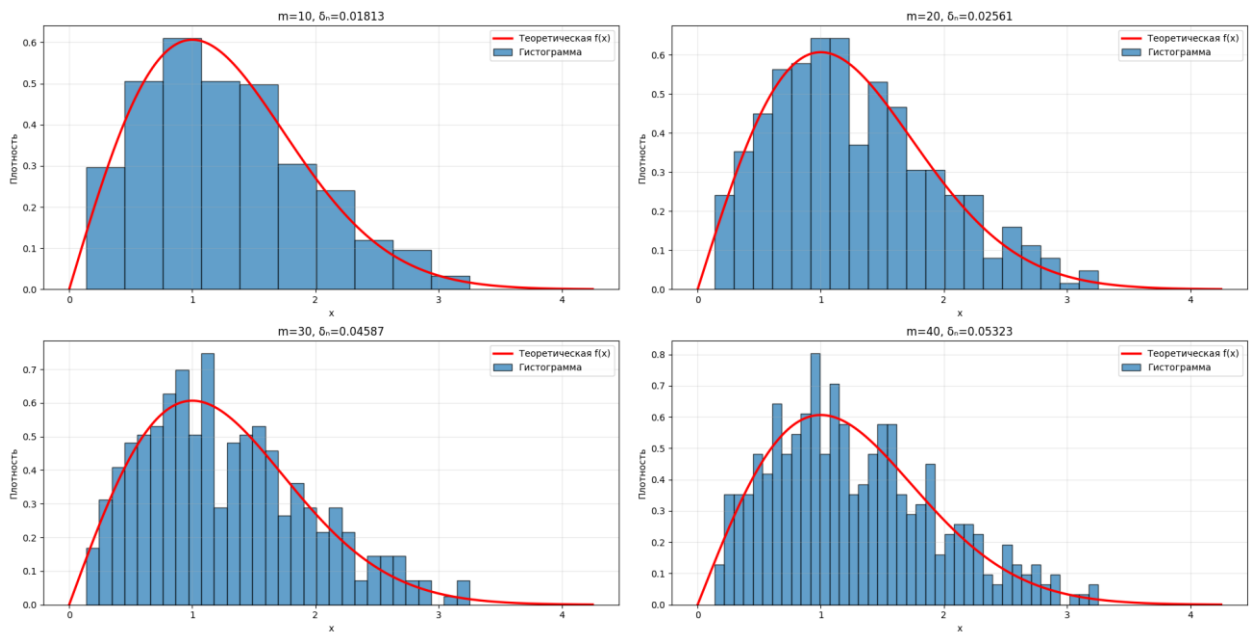
Отчет по теме

“Непараметрическая оценка плотностей вероятности”

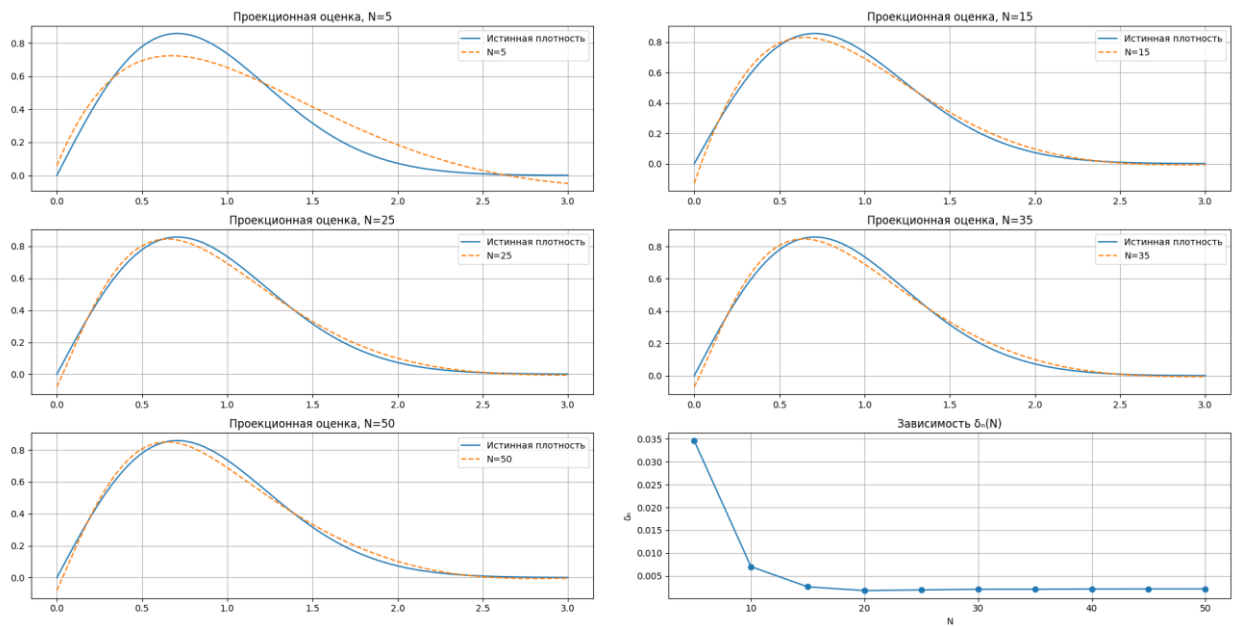
Студент гр. 5030102/20202 Зайдиев Артур

Вариант 9 (Распределение Вейбулла-Гнеденко)

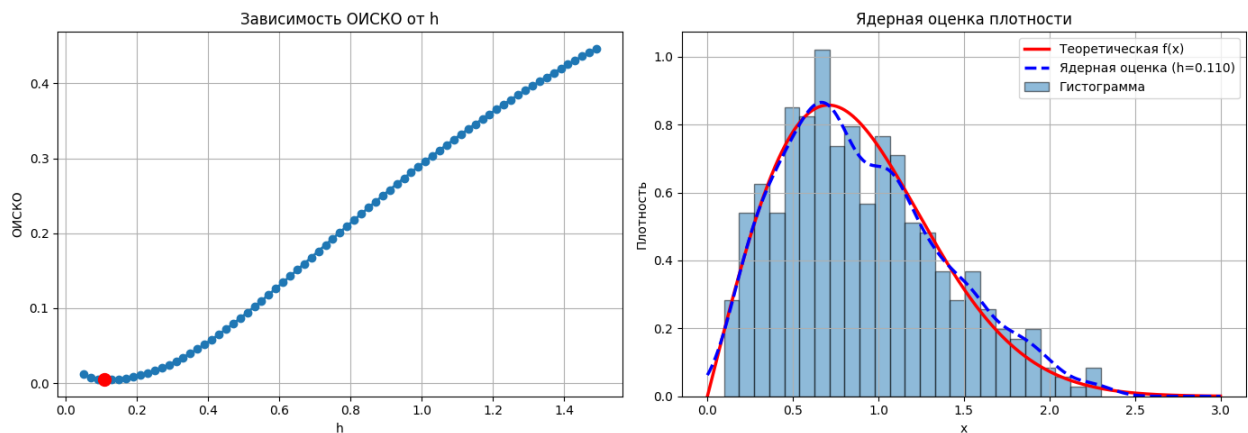
Задание 2. Гистограмма. Метод Монте-Карло. Меры точности оценки плотности вероятности



Задание 3. Проекционные оценки



Задание 4. Ядерные оценки



Выводы

В ходе выполнения работы были реализованы и исследованы три основных метода непараметрической оценки плотности вероятности для выборки объема $n = 400$ из распределения Вейбулла-Гнеденко (параметры $\lambda = 1$, $c = 2$).

1. Гистограммная оценка (Задание 2) Гистограмма является простейшим и наиболее наглядным методом оценки плотности.

- Качество оценки сильно зависит от числа разрядов m .

- При малых $m (\leq 5)$ наблюдается сильное сглаживание и большая ошибка (ОИСКО ≈ 0.29).
- При больших $m (> 30)$ появляется много пустых интервалов, оценка становится «шумной» и ОИСКО снова растёт.
- Оптимальное значение $m \approx 15-20$, при котором достигается минимальная относительная интегральная среднеквадратичная ошибка (ОИСКО $\approx 0.035-0.045$). Метод Монте-Карло подтвердил теоретические ожидания: существует оптимальная ширина разряда, балансирующая смещение и дисперсию.

2. Проекционная оценка по базису Лагерра (Задание 3) Проекционный метод показал отличные результаты благодаря хорошему согласованию базиса Лагерра с функциями, быстро убывающими на бесконечности.

- Уже при $N = 5-15$ оценка очень близка к истинной плотности.
- Минимальная ошибка δ_n достигается примерно при $N = 15-25$.
- Дальнейшее увеличение N практически не улучшает качество (хвостовые коэффициенты очень малы), но увеличивает вычислительную сложность. Метод демонстрирует высокую эффективность для распределений с экспоненциальным убыванием.

3. Ядерная оценка с гауссовским ядром (Задание 4) Ядерная оценка с оптимальной шириной окна h даёт очень гладкую и качественную аппроксимацию.

- Зависимость ОИСКО от h имеет чётко выраженный минимум.
- Оптимальное значение $h \approx 0.15-0.25$ (в зависимости от конкретной реализации).
- При слишком малом h оценка становится излишне осциллирующей, при большом — излишне сглаженной. Визуально ядерная оценка лучше всего передаёт форму плотности и меньше подвержена влиянию случайных флуктуаций выборки.

Общее сравнение методов:

- **Гистограмма** — самый простой, но наименее эффективный (высокая чувствительность к выбору m).
- **Проекционная оценка** — очень эффективна при правильном выборе базиса и N .
- **Ядерная оценка** — наиболее универсальная и визуально привлекательная, хорошо работает с гауссовским ядром.

Все три метода подтвердили, что при правильном подборе параметров (m , N , h) непараметрические оценки позволяют с высокой точностью восстанавливать истинную плотность вероятности даже при умеренном объёме выборки.